

# Bobsleigh Contact Geometry as a Mass-Distributed Observation System

## A Geometry-of-Observation Extension

Stassis Research Draft

Working version v1.0

### Abstract

We formulate a bobsleigh run as a mass-distributed observation system. Unlike a roller-coaster model, where a central path and a vehicle frame are essentially prescribed by rails, a bobsleigh trajectory emerges from the interaction of a shaped ice surface, distributed body mass, orientation, contact patches, normal reactions, friction and speed. The hidden state is therefore not only the center-of-mass path, but a higher-dimensional configuration containing the sled pose, mass geometry and contact mechanics. We define a minimal  $n$ -mass rigid-body model on a shaped track surface, derive the induced configuration-space mass metric, introduce contact-patch and slip-margin diagnostics, and state a non-identifiability principle: the same observed center-of-mass trajectory may hide different mass/contact structures. A synthetic benchmark demonstrates that two sleds with equal total mass and the same prescribed track/speed profile can have substantially different load-imbalance and contact-entropy signatures. The note is positioned as a mathematical laboratory for observation invariants, not as an engineering design code or a safety model.

### Аннотация

Мы формулируем прохождение бобслейной трассы как систему наблюдения с распределённой массой. В отличие от модели американских горок, где центральная линия и репер вагона в основном заданы рельсом, траектория бобслея возникает из взаимодействия формы ледяного жёлоба, распределения масс, ориентации корпуса, пятен контакта, нормальных реакций, трения и скорости. Поэтому скрытое состояние включает не только траекторию центра масс, но и позу саней, геометрию масс и контактную механику. Мы задаём минимальную модель твёрдого тела из  $n$  масс на сформированной поверхности трассы, выводим индуцированную массовую метрику конфигурационного пространства, вводим диагностики пятен контакта и запаса до срыва, а также формулируем принцип неидентифицируемости: одна и та же наблюдаемая траектория центра масс может скрывать разные массово-контактные структуры. Синтетический benchmark показывает, что две системы с одинаковой полной массой и одним профилем трассы/скорости могут иметь существенно разные сигнатуры распределения нагрузок и контактной энтропии. Работа является математической лабораторией инвариантов наблюдения, а не инженерным кодом проектирования или моделью безопасности.

## Contents

### Part I. English version

3

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1 Scope and relation to Geometry of Observation</b>       | <b>3</b>     |
| <b>2 Track as a shaped surface</b>                           | <b>3</b>     |
| <b>3 An n-mass rigid-body sled</b>                           | <b>3</b>     |
| <b>4 Mass-induced configuration metric</b>                   | <b>4</b>     |
| <b>5 Contact constraints and contact patches</b>             | <b>4</b>     |
| <b>6 Lagrange-d'Alembert dynamics and energy balance</b>     | <b>5</b>     |
| <b>7 Observation channels</b>                                | <b>5</b>     |
| <b>8 Observation invariants and diagnostics</b>              | <b>5</b>     |
| <b>9 Non-identifiability</b>                                 | <b>6</b>     |
| <b>10 Synthetic benchmark</b>                                | <b>7</b>     |
| <b>11 Boundary of claims</b>                                 | <b>8</b>     |
| <br><b>Part II. Русская версия</b>                           | <br><b>9</b> |
| <b>12 Область действия и связь с Geometry of Observation</b> | <b>9</b>     |
| <b>13 Трасса как сформированная поверхность</b>              | <b>9</b>     |
| <b>14 Сани как твёрдое тело из n масс</b>                    | <b>10</b>    |
| <b>15 Массовая метрика конфигурационного пространства</b>    | <b>10</b>    |
| <b>16 Контактные ограничения и пятна контакта</b>            | <b>10</b>    |
| <b>17 Динамика и баланс энергии</b>                          | <b>11</b>    |
| <b>18 Каналы наблюдения</b>                                  | <b>11</b>    |
| <b>19 Инварианты наблюдения и диагностики</b>                | <b>11</b>    |
| <b>20 Неидентифицируемость</b>                               | <b>12</b>    |
| <b>21 Синтетический benchmark</b>                            | <b>12</b>    |
| <b>22 Граница утверждений</b>                                | <b>14</b>    |

# Part I. English version

## 1 Scope and relation to Geometry of Observation

The preceding gear-contact and roller-coaster notes used simple mechanical systems to make the abstract language of Geometry of Observation concrete. The gear model was discrete: contact states lived in

$$X_{N_1, N_2} = \mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}.$$

The roller-coaster model was differential-geometric: a prescribed track centerline  $\gamma(s)$ , frame  $R(s)$  and speed law  $v(s)$  generated passenger-frame observations.

A bobsleigh system is richer. The track is not a one-dimensional rail. It is a shaped ice surface,

$$\Sigma \subset \mathbb{R}^3,$$

and the observed center-of-mass path is only one projection of a larger hidden state. A minimal hidden state must include the body pose, mass distribution and contact geometry.

The guiding scheme is therefore

track surface + mass distribution + pose + contact  $\longrightarrow$  observations.

This is a direct instance of the Geometry-of-Observation pattern

$$\text{hidden state } z(t) \longrightarrow \text{projection } P(z(t)) \longrightarrow \text{observable } y(t).$$

## 2 Track as a shaped surface

Let  $s$  be a coordinate along the track and  $u$  a cross-track coordinate. A simple local parametrization is

$$X_{\text{tr}}(s, u) = \gamma(s) + R_{\text{tr}}(s) \begin{pmatrix} 0 \\ u \\ h_s(u) \end{pmatrix}, \quad (1)$$

where  $\gamma(s)$  is a reference centerline,  $R_{\text{tr}}(s) \in \text{SO}(3)$  is a moving track frame, and  $h_s(u)$  is the cross-sectional trough profile.

The track geometry contains several independent ingredients:

$$\kappa(s), \quad \tau(s), \quad b(s), \quad \partial_u^2 h_s(u),$$

where  $\kappa$  and  $\tau$  describe the centerline curvature and torsion,  $b$  is banking or local cross-section orientation, and  $\partial_u^2 h_s$  is transverse trough curvature. A centerline alone is not enough; bobsleigh contact depends on the shaped surface.

## 3 An n-mass rigid-body sled

Let the sled be represented by  $n$  point masses  $m_a > 0$  with body-frame positions  $r_a \in \mathbb{R}^3$  for  $a = 1, \dots, n$ . Let  $x(t) \in \mathbb{R}^3$  be a reference point and  $Q(t) \in \text{SO}(3)$  the sled orientation. Then

$$x_a(t) = x(t) + Q(t)r_a. \quad (2)$$

The total mass and body-frame center of mass are

$$M = \sum_{a=1}^n m_a, \quad r_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \sum_{a=1}^n m_a r_a. \quad (3)$$

The inertia tensor around the center of mass is

$$I = \sum_{a=1}^n m_a (|r_a - r_{\text{cm}}|^2 I_3 - (r_a - r_{\text{cm}})(r_a - r_{\text{cm}})^T). \quad (4)$$

The essential point is that two sleds can have the same total mass but different  $r_{\text{cm}}$  and  $I$ . These hidden quantities may be invisible from the center-of-mass path alone, but visible in contact forces and slip margins.

## 4 Mass-induced configuration metric

Let  $q = (q^1, \dots, q^d)$  be generalized coordinates for the sled constrained by the track surface, for instance

$$q = (s, u, \psi, \vartheta, \varrho),$$

where  $s, u$  describe position on the trough and the remaining variables describe body orientation relative to the track. Each mass position becomes  $x_a(q)$ .

**Definition 1** (Mass metric). *The mass-induced configuration metric is*

$$G_{ij}(q) = \sum_{a=1}^n m_a \frac{\partial x_a}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial x_a}{\partial q^j}. \quad (5)$$

**Proposition 1** (Kinetic-energy representation). *For the  $n$ -mass rigid-body model,*

$$T = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^n m_a |\dot{x}_a|^2 = \frac{1}{2} \dot{q}^T G(q) \dot{q}. \quad (6)$$

*Proof.* Since  $\dot{x}_a = (\partial x_a / \partial q^i) \dot{q}^i$ , expansion gives

$$\sum_a m_a |\dot{x}_a|^2 = \sum_{i,j} \left( \sum_a m_a \frac{\partial x_a}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial x_a}{\partial q^j} \right) \dot{q}^i \dot{q}^j.$$

This is exactly  $\dot{q}^T G(q) \dot{q}$ . □

Thus, mass distribution is not a secondary detail. It defines the kinetic geometry on configuration space.

## 5 Contact constraints and contact patches

Let  $c_j(t) \in \Sigma$  denote the  $j$ -th contact patch or runner contact, with track normal  $n_j$ . A minimal contact force model writes

$$F_j = N_j n_j + T_j, \quad (7)$$

where  $N_j$  is the normal reaction and  $T_j$  is the tangential friction force.

A unilateral contact model imposes

$$N_j \geq 0, \quad g_j(q) \geq 0, \quad N_j g_j(q) = 0, \quad (8)$$

where  $g_j(q)$  is the gap function. A Coulomb-type friction cone may be written as

$$|T_j| \leq \mu N_j. \quad (9)$$

The boundary  $|T_j| = \mu N_j$  is a slip threshold. In the present note this is used only as a diagnostic layer; no engineering-grade friction law is claimed.

## 6 Lagrange-d'Alembert dynamics and energy balance

A minimal Lagrangian is

$$L(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T G(q) \dot{q} - Mgz_{\text{cm}}(q) - U_{\text{wall}}(q), \quad (10)$$

where  $U_{\text{wall}}$  is a barrier or soft-contact potential.

With Rayleigh dissipation

$$\mathcal{D}(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T C(q, \dot{q}) \dot{q}, \quad (11)$$

the forced equations are

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = - \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{q}^i} + Q_i^{\text{contact}}. \quad (12)$$

In an ideal frictionless model,

$$E = T + Mgz_{\text{cm}} + U_{\text{wall}} \quad (13)$$

is conserved. With friction,

$$\frac{dE}{dt} = -P_{\text{fric}}, \quad P_{\text{fric}} = \sum_j T_j \cdot v_{j,\text{rel}}. \quad (14)$$

## 7 Observation channels

The hidden state may be projected through several observation channels:

$$P_{\text{cm}}(z) = x_{\text{cm}}(t), \quad (15)$$

$$P_{\text{imu}}(z) = (a_{\text{cm}}(t), \Omega(t)), \quad (16)$$

$$P_{\text{pose}}(z) = Q(t), \quad (17)$$

$$P_{\text{load}}(z) = (N_1(t), \dots, N_m(t)), \quad (18)$$

$$P_{\text{contact}}(z) = (c_1(t), \dots, c_m(t)), \quad (19)$$

$$P_{\text{heat}}(z) = P_{\text{fric}}(t). \quad (20)$$

The central point is that  $P_{\text{cm}}$  is a severe projection. It forgets contact forces, hidden mass distribution and load transfer.

## 8 Observation invariants and diagnostics

A bobsleigh system supplies several computable observation diagnostics.

**Contact measure.** For a contact trajectory  $c(t)$  on the track,

$$\mu_{\text{contact}}(A) = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{1}_{c(t) \in A} dt. \quad (21)$$

**Contact entropy.** For a discrete or binned contact distribution  $p_i$ ,

$$H_{\text{contact}} = - \sum_i p_i \log p_i. \quad (22)$$

**Load imbalance.** For two effective runner loads,

$$\Delta_N(t) = \frac{|N_R(t) - N_L(t)|}{N_R(t) + N_L(t)}. \quad (23)$$

**Slip margin.**

$$S_{\text{slip}}(t) = 1 - \max_j \frac{|T_j(t)|}{\mu N_j(t)}. \quad (24)$$

The limit  $S_{\text{slip}} \rightarrow 0$  indicates approach to the friction-cone boundary.

**Curvature demand.**

$$A_\kappa(s) = v(s)^2 \kappa(s). \quad (25)$$

**Banking mismatch.** If  $n_{\text{tr}}(s)$  is the track normal and  $a_{\text{req}}(s)$  is the required resultant acceleration, define

$$\Delta_b(s) = \angle \left( n_{\text{tr}}(s), \frac{a_{\text{req}}(s) - g}{|a_{\text{req}}(s) - g|} \right). \quad (26)$$

## 9 Non-identifiability

**Proposition 2** (Centerline non-identifiability). *The observed center-of-mass trajectory  $x_{\text{cm}}(t)$  does not, in general, determine the hidden mass distribution, contact loads or contact patches.*

*Argument.* The map

$$P_{\text{cm}} : (\Sigma, \{m_a, r_a\}, Q, c_j, F_j) \mapsto x_{\text{cm}}(t)$$

forgets the mass offsets, inertia tensor, normal reactions and tangential contact forces. Distinct choices of  $\{m_a, r_a\}$  can have the same total mass and can be made to follow the same prescribed  $x_{\text{cm}}(t)$  under different unobserved contact loads. Therefore  $P_{\text{cm}}$  is not injective on the hidden state space.  $\square$

This is the bobsleigh analogue of the gear and roller-coaster observation problem: the visible path is not the full mechanics.

## 10 Synthetic benchmark

The accompanying script constructs a synthetic trough centerline, curvature profile, banking mismatch and speed law. Two sleds with the same total mass  $M = 136$  kg are compared:

- a centered, low-center-of-mass mass layout;
- a front/high/off-axis mass layout.

Both share the same prescribed track and speed profile; only the hidden mass geometry differs.

Table 1: Synthetic benchmark summary. Values are diagnostic proxies, not engineering predictions.

| Case              | $z_{\text{cm}}$ [m] | mean $\Delta_N$ | max $\Delta_N$ | entropy/ $\log 2$ |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| centered low CM   | 0.126               | 0.110           | 0.225          | 0.988             |
| front high offset | 0.220               | 0.256           | 0.495          | 0.935             |

The benchmark supports the intended observation-theoretic point: identical visible track and speed inputs do not imply identical contact-load structure.

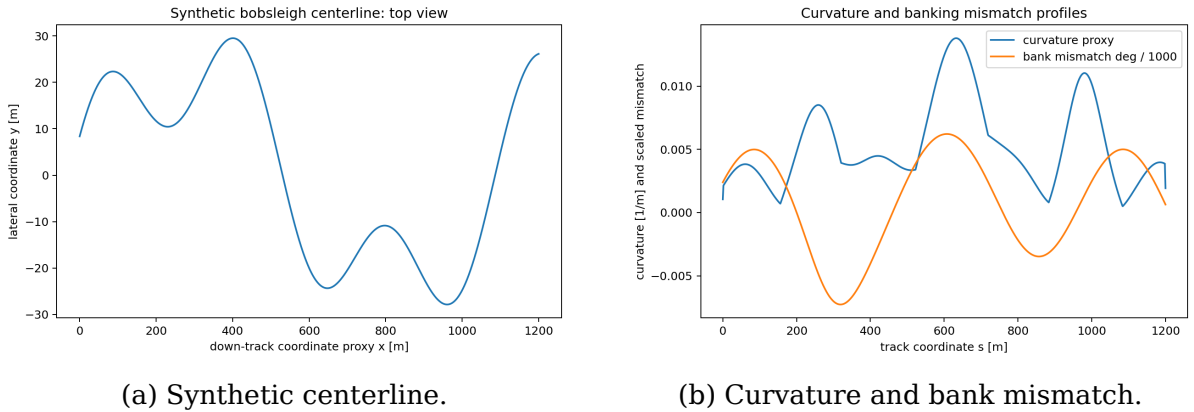


Figure 1: Synthetic track geometry used for the benchmark.

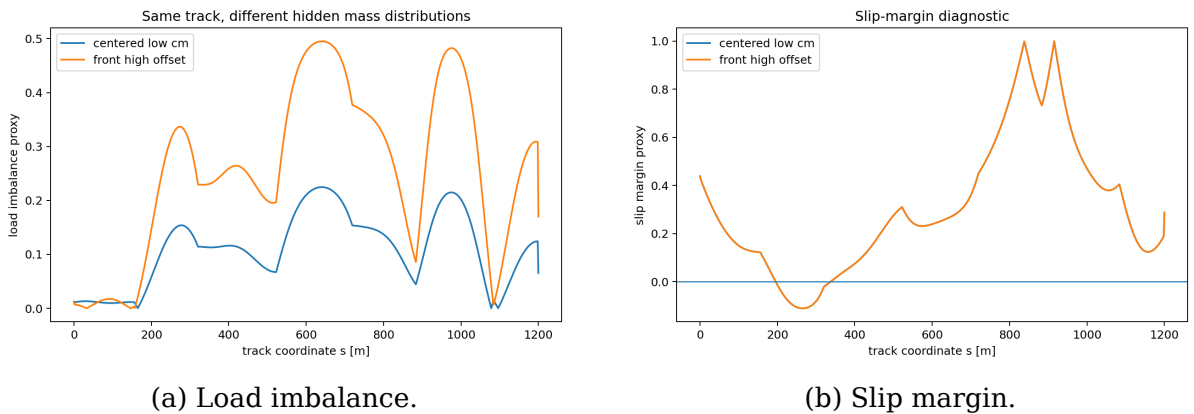


Figure 2: Hidden mass distributions produce different contact diagnostics.

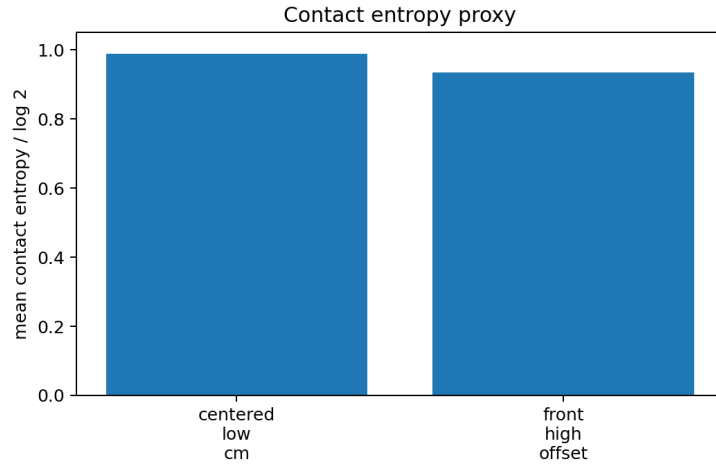


Figure 3: Contact entropy proxy for two equal-total-mass sleds.

## 11 Boundary of claims

This note does not provide a bobsleigh design method, a safety certification tool, a tribological model of ice-runner friction, or a high-fidelity multibody solver. The benchmark uses proxy diagnostics to illustrate information loss under observation. The admissible claim is narrower:

Bobsleigh contact geometry is a useful continuous laboratory for observation invariants.



## Part II. Русская версия

### 12. Область действия и связь с Geometry of Observation

Предыдущие заметки про контакт шестерён и геометрию американских горок использовали простые механические системы, чтобы сделать язык Geometry of Observation конкретным. В модели шестерён состояние контакта было дискретным:

$$X_{N_1, N_2} = \mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}.$$

В модели американских горок объект был дифференциально-геометрическим: заданная центральная линия  $\gamma(s)$ , репер  $R(s)$  и закон скорости  $v(s)$  порождали наблюдения в системе вагона.

Бобслейная система богаче. Трасса не является одномерным рельсом. Это сформированная ледяная поверхность

$$\Sigma \subset \mathbb{R}^3,$$

а наблюдаемая траектория центра масс является только одной проекцией большого скрытого состояния. Минимальное скрытое состояние должно включать позу корпуса, распределение масс и контактную геометрию.

Основная схема:

$\text{поверхность трассы} + \text{массы} + \text{ориентация} + \text{контакт} \longrightarrow \text{наблюдения.}$

Это прямой пример схемы Geometry of Observation:

$$\text{скрытое состояние } z(t) \longrightarrow P(z(t)) \longrightarrow y(t).$$

### 13. Трасса как сформированная поверхность

Пусть  $s$  - координата вдоль трассы, а  $u$  - поперечная координата. Локальная параметризация:

$$X_{\text{tr}}(s, u) = \gamma(s) + R_{\text{tr}}(s) \begin{pmatrix} 0 \\ u \\ h_s(u) \end{pmatrix}, \quad (27)$$

где  $\gamma(s)$  - опорная центральная линия,  $R_{\text{tr}}(s) \in \text{SO}(3)$  - движущийся репер трассы, а  $h_s(u)$  - профиль поперечного сечения жёлоба.

Геометрия трассы содержит независимые слои:

$$\kappa(s), \quad \tau(s), \quad b(s), \quad \partial_u^2 h_s(u),$$

то есть кривизну и кручение центральной линии, banking/наклон сечения и поперечную кривизну жёлоба. Одной центральной линии недостаточно: контакт бобслея зависит от формы поверхности.

## 14. Сани как твёрдое тело из $n$ масс

Представим сани как  $n$  точечных масс  $m_a > 0$  с body-frame координатами  $r_a \in \mathbb{R}^3$ . Пусть  $x(t) \in \mathbb{R}^3$  - опорная точка, а  $Q(t) \in \text{SO}(3)$  - ориентация корпуса. Тогда

$$x_a(t) = x(t) + Q(t)r_a. \quad (28)$$

Полная масса и центр масс в теле:

$$M = \sum_{a=1}^n m_a, \quad r_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \sum_{a=1}^n m_a r_a. \quad (29)$$

Тензор инерции относительно центра масс:

$$I = \sum_{a=1}^n m_a (|r_a - r_{\text{cm}}|^2 I_3 - (r_a - r_{\text{cm}})(r_a - r_{\text{cm}})^T). \quad (30)$$

Существенный пункт: две системы могут иметь одинаковую полную массу, но разные  $r_{\text{cm}}$  и  $I$ . Эти скрытые величины могут быть невидимы из траектории центра масс, но проявляться в контактных силах и запасе до срыва.

## 15. Массовая метрика конфигурационного пространства

Пусть

$$q = (q^1, \dots, q^d)$$

- обобщённые координаты саней на трассе. Положения масс становятся функциями  $x_a(q)$ .

**Definition 2** (Массовая метрика). *Массовая метрика конфигурационного пространства:*

$$G_{ij}(q) = \sum_{a=1}^n m_a \frac{\partial x_a}{\partial q^i} \cdot \frac{\partial x_a}{\partial q^j}. \quad (31)$$

**Proposition 3** (Кинетическая энергия). *Для модели из  $n$  масс:*

$$T = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^n m_a |\dot{x}_a|^2 = \frac{1}{2} \dot{q}^T G(q) \dot{q}. \quad (32)$$

Следовательно, распределение масс задаёт не просто параметр, а геометрию кинетики на пространстве конфигураций.

## 16. Контактные ограничения и пятна контакта

Пусть  $c_j(t) \in \Sigma$  -  $j$ -е пятно контакта или контакт полоза с жёлобом, а  $n_j$  - нормаль трассы. Минимальная модель силы:

$$F_j = N_j n_j + T_j, \quad (33)$$

где  $N_j$  - нормальная реакция, а  $T_j$  - касательная сила трения.

Односторонний контакт задаётся условиями

$$N_j \geq 0, \quad g_j(q) \geq 0, \quad N_j g_j(q) = 0. \quad (34)$$

Простейший конус трения:

$$|T_j| \leq \mu N_j. \quad (35)$$

Граница  $|T_j| = \mu N_j$  означает порог срыва. В этой работе это только диагностический слой, а не инженерная модель трения.

## 17. Динамика и баланс энергии

Минимальный лагранжиан:

$$L(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T G(q) \dot{q} - M g z_{\text{cm}}(q) - U_{\text{wall}}(q), \quad (36)$$

где  $U_{\text{wall}}$  - барьерный или мягкий контактный потенциал стенок.

С диссипацией Рэлея

$$\mathcal{D}(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^T C(q, \dot{q}) \dot{q} \quad (37)$$

получаем

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = - \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{q}^i} + Q_i^{\text{contact}}. \quad (38)$$

Без трения энергия сохраняется. При трении:

$$\frac{dE}{dt} = -P_{\text{fric}}, \quad P_{\text{fric}} = \sum_j T_j \cdot v_{j,\text{rel}}. \quad (39)$$

## 18. Каналы наблюдения

Скрытое состояние можно наблюдать через разные проекции:

$$P_{\text{cm}}(z) = x_{\text{cm}}(t), \quad (40)$$

$$P_{\text{imu}}(z) = (a_{\text{cm}}(t), \Omega(t)), \quad (41)$$

$$P_{\text{pose}}(z) = Q(t), \quad (42)$$

$$P_{\text{load}}(z) = (N_1(t), \dots, N_m(t)), \quad (43)$$

$$P_{\text{contact}}(z) = (c_1(t), \dots, c_m(t)), \quad (44)$$

$$P_{\text{heat}}(z) = P_{\text{fric}}(t). \quad (45)$$

Траектория центра масс является жёсткой потерей информации: она забывает контактные силы, распределение масс и перенос нагрузки.

## 19. Инварианты наблюдения и диагностики

**Контактная мера.**

$$\mu_{\text{contact}}(A) = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{1}_{c(t) \in A} dt. \quad (46)$$

**Контактная энтропия.**

$$H_{\text{contact}} = - \sum_i p_i \log p_i. \quad (47)$$

**Дисбаланс нагрузки.**

$$\Delta_N(t) = \frac{|N_R(t) - N_L(t)|}{N_R(t) + N_L(t)}. \quad (48)$$

**Запас до срыва.**

$$S_{\text{slip}}(t) = 1 - \max_j \frac{|T_j(t)|}{\mu N_j(t)}. \quad (49)$$

**Требуемое кривизной ускорение.**

$$A_\kappa(s) = v(s)^2 \kappa(s). \quad (50)$$

## 20. Неидентифицируемость

**Proposition 4** (Неидентифицируемость по центру масс). *Наблюдаемая траектория центра масс  $x_{\text{cm}}(t)$  вообще говоря не определяет скрытое распределение масс, контактные нагрузки и пятна контакта.*

*Аргумент.* Проекция

$$P_{\text{cm}} : (\Sigma, \{m_a, r_a\}, Q, c_j, F_j) \mapsto x_{\text{cm}}(t)$$

забывает смещения масс, тензор инерции, нормальные реакции и касательные контактные силы. Разные  $\{m_a, r_a\}$  могут иметь одну полную массу и одну предписанную траекторию центра масс при разных скрытых контактных нагрузках. Поэтому  $P_{\text{cm}}$  не является инъективной.  $\square$

Это бобслейный аналог общего тезиса: видимый путь не равен полной механике.

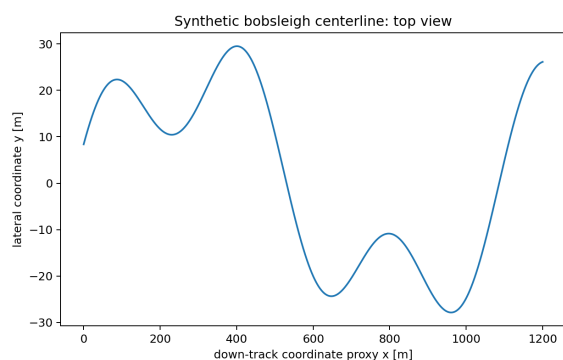
## 21. Синтетический benchmark

Скрипт строит синтетическую центральную линию жёлоба, профиль кривизны, banking mismatch и закон скорости. Сравниваются две системы с одинаковой полной массой:

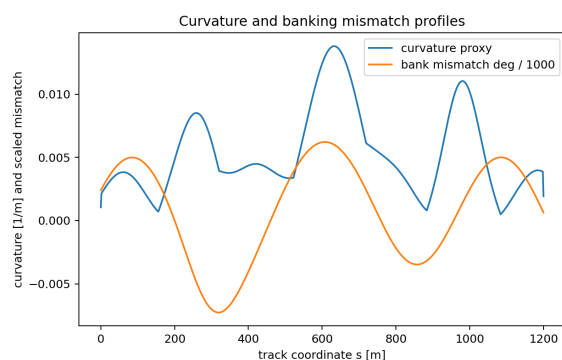
- центрированная система с низким центром масс;
- смещённая вперёд/вбок система с более высоким центром масс.

Таблица 2: Сводка benchmark. Значения являются диагностическими проху, не инженерными предсказаниями.

| Case              | $z_{\text{cm}}$ [m] | mean $\Delta_N$ | max $\Delta_N$ | entropy/log 2 |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|
| centered low CM   | 0.126               | 0.110           | 0.225          | 0.988         |
| front high offset | 0.220               | 0.256           | 0.495          | 0.935         |

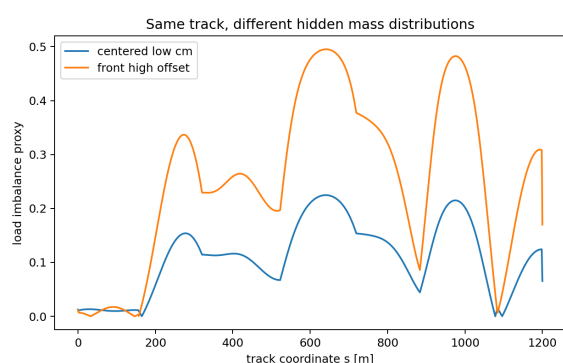


(a) Центральная линия.

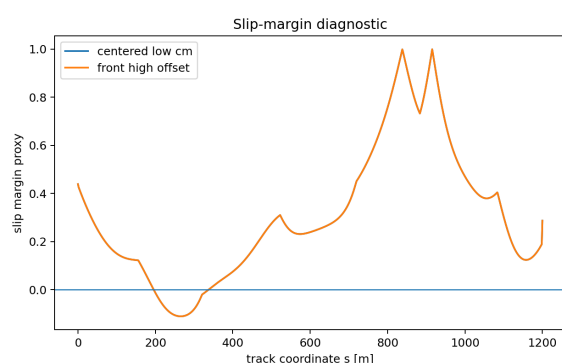


(b) Кривизна и banking mismatch.

Рис. 4: Синтетическая геометрия трассы.



(a) Дисбаланс нагрузок.



(b) Запас до срыва.

Рис. 5: Разные скрытые распределения масс дают разные контактные диагностики.

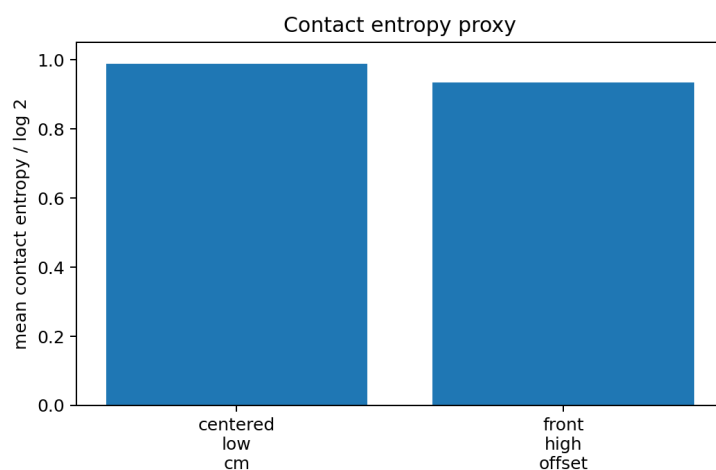


Рис. 6: Прогу контактной энтропии для двух саней одинаковой полной массы.

## 22. Граница утверждений

Эта работа не является методом проектирования бобслейной трассы, моделью безопасности, трибологией льда и полозьев или high-fidelity multibody solver. Benchmark использует гроху-диагностики для демонстрации потери информации при наблюдении. Допустимое утверждение уже достаточно сильное:

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контактная геометрия бобслея является полезной непрерывной лабораторией инвариантов наблюдения. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|